Parité du nombre de sous-groupes d'un groupe abélien fini

Bérard Yanis

Théorème. *Soit A un groupe abélien fini d'ordre n, où n n'est pas un carré parfait. Alors A possède un nombre pair de sous-groupes.*

1 Dual d'un groupe abélien

Proposition 1. *Soit A un groupe abélien fini. Alors A est isomorphe (non canoniquement) à son groupe dual $A^* = Hom(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$.*

Les éléments de A^* seront appelés formes $\mathbb{Z}$-linéaires. Dans les notations suivantes, on identifiera les éléments de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ avec leur classe correspondante.

Démonstration. *Soit A un groupe abélien fini on admet le théorème de structure des groupes abéliens finis, il suffit donc de montrer le résultat pour $C_n \triangleq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ où $n \in \mathbb{N}$*
Définissons alors :

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & C_n & \longrightarrow & C_n^* \\ & k_{[n]} & \longmapsto & (1_{[n]} \mapsto \dfrac{k}{n}) \end{array}$$

en notant qu'une forme $\mathbb{Z}$-linéaire de C_n est définie par l'image de $1_{[n]}$.Il est aisé de voir que φ est un morphisme bien défini et injectif.
Pour $\chi \in C_n^*$, on a $\left\langle \chi(1_{[n]}) \right\rangle \subset \left\langle \dfrac{1}{n} \right\rangle$, groupe d'ordre n. On obtient donc la bijectivité de φ par cardinalité.

On va maintenant montrer un lemme de prolongement des morphismes qui nous sera d'une grande aide pour la suite :

Lemme (Baer)**.** *Soit A un groupe abélien fini, $B \in \mathcal{L}(A)$, et $\chi \in B^*$, alors χ se prolonge en une forme $\mathbb{Z}$-linéaire sur A^*.*

Démonstration. *On garde les notations de l'énoncé, soit $a \in A \setminus B$, on va prolonger χ sur $\langle a \rangle + B$. Il existe $n \in \mathbb{N}, \langle a \rangle \cap b = \langle na \rangle$, et par surjectivité de $x \mapsto nx$ dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, il existe $q \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, $\chi(na) = nq$.*

On définit alors

$$\tilde{\chi} : (b + ka) \mapsto \chi(b) + kq$$

et on verifie que c'est bien defini, et un morphisme.

Ce lemme a deux conséquences importantes pour la suite :

Proposition 2. *Tout groupe abélien fini est isomorphe (canoniquement) à son bidual.*

Démonstration. *Soit A abélien fini, on pose :*

$$\vee : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A^{**} \\ a & \longmapsto & \check{a} \end{array} \quad \text{où} \quad \check{a} : \begin{array}{ccc} A^* & \longrightarrow & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \\ \chi & \longmapsto & \chi(a) \end{array}$$

D'après la proposition 1, il suffit de montrer l'injectivité puisque on a déjà l'égalité des cardinaux. Il est clair que $\vee$ est un morphisme, soit $a \in \ker(\vee)$ alors $\forall \chi \in A^*, \chi(a) = 0$ ce qui implique que $a = 0$ puisque si $a \neq 0$, il existe un morphisme non trivial dans $\langle a \rangle^*$ qui se prolonge par le lemme de Baer en élément non nul en a de A^*, d'où la contradiction.

On dit aussi que les caractères séparent les points. Cependant, comme nous avons choisi des morphismes à valeurs dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ et non dans $\mathbb{U}$ (afin d'éviter l'usage des nombres complexes), nous éviterons ainsi d'utiliser le terme 'caractère'.

Corollaire. *Soit A abélien fini, B un sous-groupe de A, alors restriction à B des caractères est surjective :*

$$(|_B) : \begin{array}{ccc} A^* & \longrightarrow & B^* \\ \chi & \longmapsto & \chi_{|B} \end{array}$$

Démonstration. *Clair avec le lemme de Baer.*

2 Notion d'orthogonalité

On considère un groupe abélien fini A, et de B l'un de ses sous-groupes, pour introduire une forme d'orthogonalité on a besoin de "passer au dual", et c'est la restriction à B définie précédemment qui nous permet de le faire :

$$B^\perp \triangleq \ker(|_B) = \{\chi \in A^*, \forall a \in B, \chi(a) = 0\}$$

Proposition 3. $|B| \times |B^\perp| = |A|$

Démonstration. *Cela se reformule :* $|Im(|_B)| \times \ker(|_B)| = |A^*|$ *et la proposition 1 et le corrolaire 1 nous permettent de conclure.*

Si on considère A^* au lieu de A, le passage à l'orthogonal nous ammène dans le bidual de A, qui est à isomorphisme près A, nous définissons donc l'orthogonalité dans le dual comme suit : soit $C \in \mathcal{L}(A^*)$,

$$C^\top \triangleq \{a \in A, \forall \chi \in C, \chi(a) = 0\}$$

Il en résulte le fait suivant :

$$\top = \vee^{-1} \circ \perp \quad \text{i.e.} \quad \vee \circ \top = \perp$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} C^\perp &= \{\check{a} \in A^{**}, \forall \chi \in C, \check{a}(\chi) = 0 = \chi(a)\} \\ &= \vee\{a \in A, \forall \chi \in C, \chi(a) = 0\} \\ &= \vee(C^\top) \end{aligned}$$

Il nous reste à montrer que les deux applications ainsi construites : $\perp$ et $\top$ sont réciproques l'une de l'autre (le fait que $\perp$ soit bijective suffirait, c'est plus élégant (et surtout plus naturel) d'expliciter sa réciproque).
On remarque que nos deux applications sont décroissantes, ce qui fait que ce sont des applications croissantes de $\mathcal{L}(A) \to \mathcal{L}(A^*)^{\text{opp}}$ (resp. $\mathcal{L}(A^*)^{\text{opp}} \to \mathcal{L}(A)$)

Proposition 4. $\perp \circ \top = Id_{\mathcal{L}(A^*)^{opp}}$ *et* $\top \circ \perp = Id_{\mathcal{L}(A)}$

Démonstration. *Montrons la première égalité, la seconde se fait de la même manière. Soit* C *un sous-groupe de* A^**, il vient :* $(C^\top)^\perp = \{\chi \in A^*, \forall a \in C^\top, \chi(a) = 0\}$
Soit $f \in C, a \in C^\top$*, alors* $f(a) = 0$ *par définition, d'où l'inclusion :* $C \subset (C^\top)^\perp$*. Par ailleurs, la le fait précédent et les proposition 2 et 3 nous donnent succéssivement :*

$$\begin{aligned} |C^\top| &= |\vee(C^\top)| = |C^\perp| \\ |C| \times |C^\top| &= |A^*| = |A| \\ |C^\top| \times |(C^\top)^\perp| &= |A| \end{aligned}$$

D'où, $|C| = |(C^\top)^\perp|$ *ce qui permet de conclure par cardinalité*

Il nous reste alors à définir une application de $\mathcal{L}(A)$ dans lui-même, qui nous permettrait de regrouper les sous-groupes deux par deux, c'est ici que

l'idée d'orthogonal d'un groupe est cruciale : soit φ un isomorphisme (non canonique donc) entre A et son dual, on pose : $\psi \triangleq \varphi^{-1} \circ \perp$ qui est donc bien bijective par la proposition 4.

Démonstration (du théorème). *Soit A abélien fini d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ où n n'est pas un carré parfait. On cherche les points fixes de ψ, soit B un point fixe alors $\psi(B) = \varphi^{-1}(B^\perp) = B$ donc $|B| = |B^\perp|$ donc $n = |B|^2$ par la proposition 3, ce qui est absurde ! ψ n'a alors pas de point fixes et on peut regrouper les éléments de $\mathcal{L}(A)$ par paire : $(B, \psi(B))$. Ainsi, il y a un nombre pair de sous-groupes.*